第 8 章 • 獨立練習題

1 • 三個整除條件

在1至200的整數中，有多少個不被2、3、5中任何一個整除？列出各重交集，解釋為何不能使用獨立事件機率相乘。

2 • 恰有兩人取得自己的通行證

6張不同通行證一對一分給6位擁有人，求恰有2人拿到自己的通行證的配置數。分類必須互斥且完整。

3 • 錯排的兩種驗算

由循環刪除／縮約的一般雙射推出錯排遞迴，再求 D_5, D_6，並以排容驗算 D_5。說明空排列的初值。

4 • 全棋盤與不可能避開的限制

B是完整 3×3 棋盤。求rook polynomial與完全避開B的排列數。每個係數的組合意義為何？

5 • 矩形指派

3個具名工作交給4位具名人員，每人至多一工作。禁止格為(1,1)、(2,2)、(3,3)、(3,4)。求rook polynomial與合法指派數；列出合法指派作為數例核對。

6 • 區塊乘法的必要條件

證明當B_1、B_2同時不共享row與column時，$r_k(B_1 \cup B_2) = \sum_i r_i(B_1) r_{k-i}(B_2)$。若只要求兩組格子不相交，結論是否成立？給最小反例並找出失效步驟。

7 • 從交集和重建命中分布

有限全集大小30，三個性質的交集和為 $S_1 = 26, S_2 = 12, S_3 = 2$。求恰好0、1、2、3項與至少2項的物件數，並由結果反向重建所有 S_k。再給只用 S_1, S_2 得到的union上下界。

8 • 截斷界為何有方向

對一個命中c個性質的物件，證明部分交錯和的恆等式，推出有限全集的Bonferroni inequalities。若每個物件可有負權重，哪一部分仍成立、哪一部分失效？給實際反例。

第 8 章 • 獨立練習題 （續）

9 • 有上限的整數解

求 $x_1+x_2+x_3=8$，$0\le x_i\le 3$ 的整數解數量。把單個越界、兩個同時越界分別算出；再以 $y_i=3-x_i$ 核對。說明一般上限 b_i 應平移 b_i+1 而不是 b_i。

10 • 非互質整除條件

在1至60中求不被4或6整除的數量。若錯把交集當成24的倍數會得到何種錯誤？再由排容推出 $\varphi(36)$，說明質因子次方如何處理。

11 • 階梯棋盤的完整分布

4×4棋盤B={(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,3),(3,4)}。推導所有rook係數，求恰好命中t個B格的排列數 h_t，t=0至4。列出完全避開B的全部排列，並檢查 $\sum_t t h_t$。

12 • 圓排列的收縮與方向

8位不同的人分成4組指定配對，在圓桌就座；旋轉視為相同，鏡射視為不同。求每組配對都不相鄰的座法。證明k組指定配對同時相鄰時的計數，並說明為何兩人圓桌不能直接套用同一個方向因子。

13 • 沒有孤立點不代表連通

求4個具名頂點的無向簡單圖中，沒有孤立點的圖數，再求連通圖數。說明多個指定頂點同時孤立時的交集大小，分類所有不連通但無孤立點的可能連通分量大小。

14 • Rook 動態規劃的狀態語義

寫出按row處理、以已占column集合為狀態的遞迴，證明完整性與唯一性，說明算術操作與空間成本。用單row、兩個禁止格(1,1)、(1,2)，展示原地向更大集合更新為何可能產生非法結果。再以刪除／縮約求三格棋盤{(1,1),(1,2),(2,1)}的polynomial。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study